北京化工大学 2004——2005 学年第二学期

《化工过程分析与合成》期末考试试卷

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 分数：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、 填空题（每空 1 分）

1 稳态模拟的特点是，描述过程对象的模型中__不含__(含/不含)时间参数。

2 就其模拟计算求解方法而言，过程系统模拟可以归纳为：__序贯模块法__、__面向方程法__、__联立模块法__。

3 序贯模块法的基础是__单元模块（子程序）__。

4 求解超大型稀疏非线性方程组的方法大致分为__降维求解法__、__联立拟线性方程组求解法__两类。

5 根据对过程系统中状态变量分布特征的不同描述方式，一般可以把动态模拟时的数学模型分为__集中参数模型__、__分布参数模型__和__多级集中参数模型__。

6 根据建立模型的不同方法，一般可以将数学模型分为__统计模型__、__统计模型__和介于两者之间的__半经验模型__。

7 连续搅拌罐反应器（CSTR）的动态模型可以用__集中__参数模型进行描述。

8 __结构__优化和__参数__优化是过程系统的两大类优化问题，它们贯穿于化工过程设计和化工过程操作。

9 求解非线性有约束条件最优化问题的方法很多，比较常用的有__拉格朗日乘子法__和__罚函数法__。它们的共同点在于都是将有约束最优化问题转变成__无约束__最优化问题。

10 在分离序列的综合中，根据试探法的经验规则 S2，难分离的组分应当__最后__分离。

二、 判断题（每题 2 分）。请判断对错（√或×），并简单解释原因。

1 在序贯模块法中的单元模块具有单向性的特点。

（ √ ）。

2 联立模块法的基本思想是，把描述过程系统的所有数学模型汇集到一起，形成一个非线性方程组进行求解。因而其求解难度比序贯模块法小，但计算工作量较大。

（ X ）。

联立模块法的思想是利用严格模型严格模块产生相应的简化模型方程的系数，然后把所有的简化模型方程汇集到一起进行联解，得到系统的一组状态变量。

3　间歇过程是典型的定常态操作过程。

（　X　）。

动态特性是间歇过程的本质，其操作条件和产品质量都会随时间而变化。

4　在化工过程系统的优化中应用最广泛的数学方法就是线性规划的求解。

（　X　）。

线性规划是最优化方法中比较成熟的优化方法，但在化工过程系统的优化中的模型非线性方程更普遍。

5　在夹点之上，物流温度较高，因此换热网络仅需要冷公用工程。

（　X　）。

夹点把整个系统分解成两个独立的子系统，在夹点之上，换热网络仅需要热公用工程。

6　在连续化大规模生产中，最优操作条件的确定只需要在设计过程中计算、给定，在以后的生产中，只要把操作条件控制在这个最优点就可以了。因此，优化问题只出现在设计过程中。

（　X　）

结构优化和参数优化是过程系统的两大优化问题，它们贯穿于化工过程设计和化工过程操作。

7　线性规划的求解方法有牛顿法、拟牛顿法和最速下降法。

（　X　）。

线性规划的求解方法有图解法和单纯形法。

8　非线性规划中的罚函数算法是可行路径法。

（　X　）。

罚函数法是从不可行区域逐步收敛求解得到的，因此是不可行路径法。

9　夹点以上热物流与夹点下冷物流的匹配（热量穿过夹点），可以把热流体的热量最大限度的利用，使系统的热量回收最大。

（　X　）

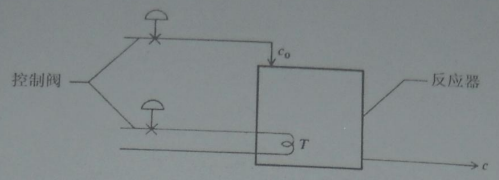
夹点以上热物流与夹点下冷物流的匹配（热量穿过夹点），将导致公用工程用量的增加。

10　求解能量最优的过程就是寻找夹点的过程。

（　√　）

三、(5 分)考查如图所示的反应器。目标函数为 $f(c,T)=(c-c_r)^2+T^2$，约束条件为 $c=c_0+e^T$，且 $c_0 \le K$，这里 c_r 是出口浓度，为常数，且 K 也为常数。

当 $K=c_r-2$ 时，求目标函数的最小值。



解：

1　建模

目标函数　$f(c,T)=(c_0+e^T-c_r)^2+T^2$

s.t.　$c_0 \le c_r-2$

$c_0,c_r,T \ge 0$

优化变量：　T

(或中间用 K 表示也可以，只要建立起目标函数、约束条件、优化变量即可)（1 分）

2.　求解方法

是非线性有约束最优化，可以选用罚函数或拉格朗日乘子法（1）

建立对应的无约束函数

把不等式约束化为等式约束，引入松驰变量 x,(不列出了)

$g=(c_0+e^T-c_r)^2+T^2+\lambda_1(c_0-c_r+2+x)+\lambda_2(c_0-c_r+2+x)^2$　（1 分）

对 g 求导，得到：

$$\frac{\partial g}{\partial T}=2(c_0+e^T-c_r)e^T+2T=0$$

$$\frac{\partial g}{\partial x}=\lambda_1+2\lambda_2(c_0-c_r+2+x)=0$$

$$\frac{\partial g}{\partial \lambda_1}=c_0-c_r+2+x=0$$

$$\frac{\partial g}{\partial \lambda_2}=c_0-c_r+2+x=0$$

（1 分）

因此，$\frac{\partial g}{\partial T}=e^{2T}+(c_0-c_r)e^T+T=0$（能解出来更好）

3　用 hessan 矩阵验证是否为最小值　（可以不用写具体验证过程）（1 分）

第二种解法：

由目标函数表达式可以看出，是两个平方的加和，T 越小，$(c_0+e^T-c_r)$越小，则目标函数越小。

$(c_0 + e^T - c_r)$的绝对值最小时为 0，即$e^T = -(c_0 - c_r) = c_r - c_0, c_0 \le c_r - 2$， 因此

$e^T \ge 2$， 即 T 的最小值为 ln2.

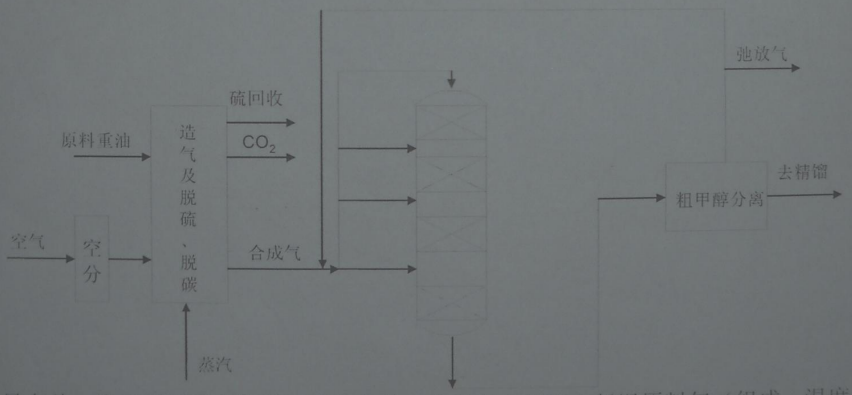
现在的学生最缺乏的是如何学会一种模型化和数学的思想，并将其用于化工的实际过程中。这种解法是在对化工过程的物理意义理解的基础上，利用数学思想而得出的，尽管简单，但所表现出来的数学思想和优化思想更强，因而更应当给满分。

第三种解法：

目标函数第一项可以看做理论转化率与实际转化率的偏差，第二项可以看做能耗。即该目标函数代表在出口浓度的要求下，如何使能耗最小的问题，且转化率为 e^T.同学可根据反应工程的知识进行求解，可调整的参数为 c_0,即入口浓度。可以看出，转化率与温度成指数关系递增，c_0 越接近 c_r，所需要进行转化的程度就越小，所需要的温度也越小，对应的能耗也就越小。
因而，该问题化为已知出口浓度，已知转化率与温度呈指数关系，求最小温度的问题。显然，入口浓度越大，温度越小。但 c_0最大为 c_r-2.即转化率 e^T不得小于 2。→T 最小为 ln2.

该解法纯粹利用了化工方面的知识。本题应当满分，并建议化学反应工程考分加 5 分

四、（15 分）某个甲醇生产厂拟采用如图所示的 ICI 多段冷激式绝热催化反应塔生产甲醇。已知反应为放热催化反应，催化剂的适宜活性温度在 T1～T2°C 之间，该反应为低压平推流反应器，即设定在反应器内同一层面上，温度无梯度。I. C. I 反应器为绝热反应器，与外部环境无热交换，温度变化只与反应器催化剂高度和冷激气进



量有关。为了保证适宜的反应温度条件，在各段之间引入低温原料气（组成、温度与第一段入口相同）进行冷激混合。试问，如果给定甲醇产量，如何确定系统的最优结构参数？请首先对问题进行分析，给出合理假设，写出优化目标、约束条件和可能的求解方法。注：只需描述求解思路。

解：①（3 分）对问题进行分析，凡是可以根据试题内容，指出问题的已知条件，和优化的目的。指出结构优化目标者得 2 分。

②（3 分）能够画出框图得 2 分，表明学生知道如何求解化工系统分析与合成得问题，如能够把冷激式反应器分段处理得全分。

③（3 分）写出结构优化目标，涉及反应器尺寸、能量最有利用得 2 分。

④（3 分）写出约束条件涉及的内容，提及到常规的各项平衡得 1.5 分，涉及本题得约束条件催化剂温度得 1.5 分。

⑤（3 分）写出可能得求解方法序贯模块法、联立方程法或联立模块法。